无人系统设计　课程作业 04　　2025. 04. 07

注：每次作业以 100 分满分计

基于 Train Biped Robot to Walk 实例的强化学习方法原理基本运用实验

作业问题背景：

课程学习示例“Train Biped Robot to Walk Using Reinforcement Learning Agents”（示例网址 ： https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/train-biped-robot-to-walk-using-reinforcement-learning-agents.html ）中，分别采用强化学习方法中的 DDPG agent 和 TD3 agent，对双足机器人的步行控制进行训练。

DDPG agent 有 4 个网络：Actor 网络、Target Actor 网络、Critic 网络、Target Critic 网络。

TD3 agent 有 6 个网络：Actor 网络、Target Actor 网络、Critic0 网络、Target Critic0 网络、Critic1 网络、Target Critic1 网络。

请同学们注意的是，其中 Actor 网络是最重要的，因为与环境互动的网络只有 Actor 网络，它直接决定了 Agent 采取策略的好坏。

而想要训练出一个好的 Actor 网络，需要一个准确的 Critic 网络来评价它。DDPG 用 3 个网络创造出一个尽可能精确的 Critic 网络，TD3 的剩下的 5 个网络都是为了创造出一个尽可能精确的 Critic 网络，TD3 是 DDPG 的改进版。

关于 DDPG agent 和 TD3 agent 训练过程的网络更新流程与原理，请同学们参考以下两篇通俗易懂的图解网文，理解设置 Target Actor 和 Target Critic 的目的：

（1）图解 DQN、DDQN、DDPG 网络

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/362076700

或 https://blog.csdn.net/qq_41773233/article/details/115413734

（2）强化学习之图解 PPO 算法和 TD3 算法

链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/384497349

或 https://blog.csdn.net/qq_41773233/article/details/118226629

以及自行按需查找的网络上其它的相关学习资料。

在了解理解 DDPG agent 和 TD3 agent 训练过程的基础上，通过该示例作业，体会双足步

行机器人的步行控制训练方法。

作业/实验目的：

1. 理解和掌握针对多个连续动作空间应用强化学习方法进行训练的方法与过程；

2. 实验体会不同 Agent 网络结构与规模对训练过程效能的影响；

3. 进一步实验尝试并思考体会强化学习模型中 agent 的多个参数对训练过程的影响，包括但不限于环境状态量、观察输入、奖励函数、终止条件、数据初始化函数等；

4. 为随后的课程设计大作业积累应用设计经验。

作业参考资料：

1. Train Biped Robot to Walk Using Reinforcement Learning Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/train-biped-robot-to-walk-using-reinforcement-learning-agents.html

2. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/ddpg-agents.html

3. Twin-Delayed Deep Deterministic (TD3) Policy Gradient Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/td3-agents.html

4. 课程课件，及网络上自主查阅的相关资料。

作业/实验题目：（共 3 题，第 1 题 40 分，第 2 题 30 分，第 3 题 30 分）

1. 基于作业示例实时脚本文件，自行开展训练过程，完成自己的机器人直线行走训练。

要求：

（1）提交录制的机器人完整行走过程的视频录像；

（2）作业报告中提交自己训练过程中的硬件环境条件（如 CPU 型号、主频、核心数、GPU 型号（若有）等）、训练过程运行时间、以及你认为必要的过程数据与现象等；

（3）实验心得与体会。

2. 在原示例代码基础上，训练机器人倒退行走。

要求：

（1）提交录制的机器人完整倒退行走过程的视频录像；

（2）报告有别于示例的不同之处，包括参数配置、Reward 函数调整设计及其代码行等，以及自己想陈述报告的任何内容；

（3）提供训练完成后的“Reinforcement Learning Episode Manager”截图（可按 Windows 的 Alt+PstSc 组合键截取鼠标选中的窗体图）；

（4）提供“Reinforcement Learning Episode Manager”中“More Details”点击后的训练结果详情截图；

（5）设计心得与体会。

3. 设计与训练实现一个可解释其行为过程现象的任意的其它目标。

要求：

（1）提交目标过程的视频录像；

（2）报告有别于示例的不同之处，包括参数配置、Reward 函数调整、Simulink 模型文件等所有改变之处，以及自己想陈述报告的任何内容；

（3）提供训练完成后的“Reinforcement Learning Episode Manager”截图（可按 Windows 的 Alt+PstSc 组合键截取鼠标选中的窗体图）；

（4）提供“Reinforcement Learning Episode Manager”中“More Details”点击后的训练结果详情截图；

（5）设计心得与体会。

作业报告在课程 Canvas 系统上进行提交，截止时间 2025.04.27，22:00PM

本次作业责任助教：朱雨阳、任青松